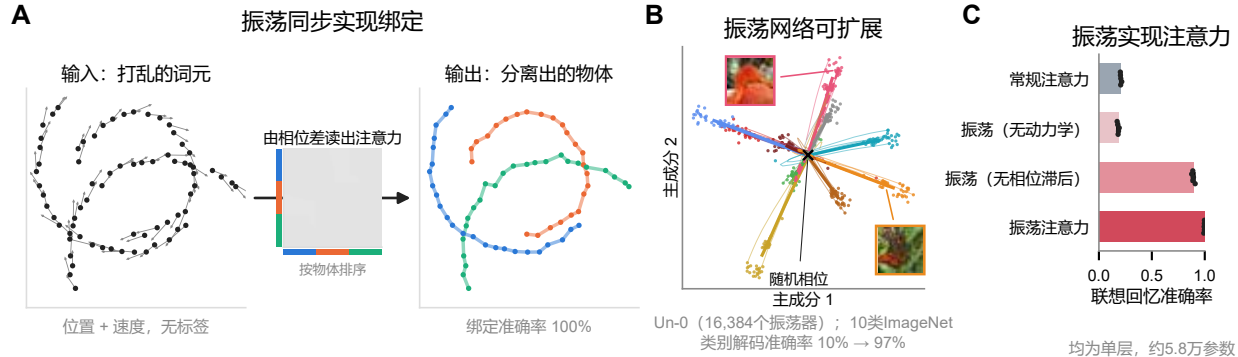

A
振荡同步实现绑定
输入：打乱的词元
由相位差读出注意力
按物体排序
输出：分离出的物体
位置 + 速度，无标签
绑定准确率 100%
B
振荡网络可扩展
主成分 2
主成分 1
随机相位
Un-0（16,384个振荡器）；10类ImageNet
类别解码准确率 10% → 97%
C
振荡实现注意力
常规注意力
振荡（无动力学）
振荡（无相位滞后）
振荡注意力
0.0
0.5
1.0
联想回忆准确率
均为单层，约5.8万参数
随机水平3%